

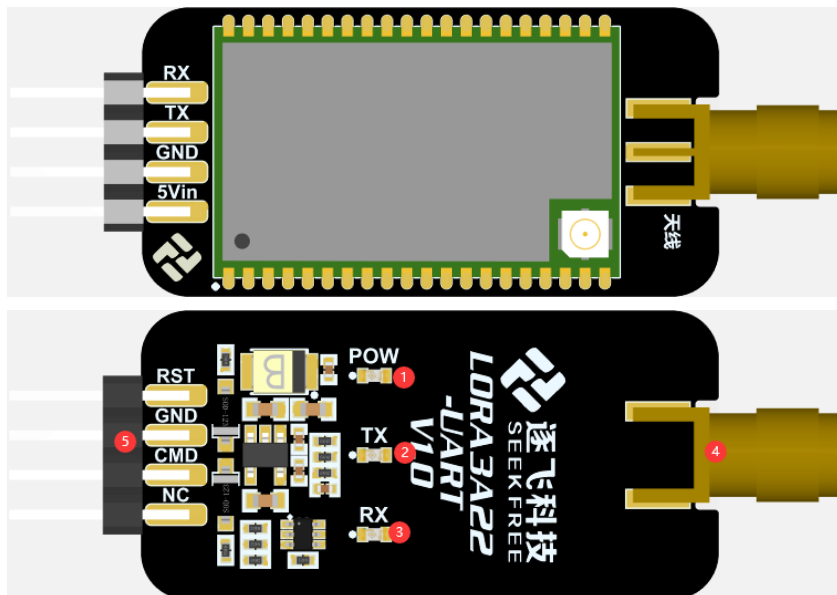
LORA3A22 无线模 块说明书

目录

目录	1
1. LORA3A22 无线模块概览	2
1.1. LORA3A22 无线模块接口与 LED 灯说明	2
1.2. LORA3A22 无线模块性能参数	3
1.3. 逐飞 433Mhz 胶棒数传天线参数	3
2. 参数配置	5
2.1. 参数配置说明	5
2.2. 无线模块可配置参数简介	6
3. 文档版本	7

1.LORA3A22 无线模块概览

1.1.LORA3A22 无线模块接口与 LED 灯说明



1. 电源灯，当模块供电后点亮。
2. TX 指示灯，当无线模块通过无线接收到数据的时候，此灯点亮。
3. RX 指示灯，当模块通过无线对外发送数据的时候，此灯点亮。
4. 433Mhz 天线端口。
5. 排针接口，引脚功能见下表格。

引脚	功能说明
5Vin	模块电源引脚，只能使用 5V 电源进行供电。
GND	模块电源负极，连接到地。
TX	串口发送引脚，引脚高电平为 3.3V。
RX	串口接收引脚，引脚高电平为 3.3V。
RST	复位引脚。

GND	模块电源负极，连接到地。
CMD	配置引脚，当需要对模块进行参数配置时，需要将此引脚与地连接在一起。
NC	空引脚，悬空即可。

1.2.LORA3A22 无线模块性能参数

类型	性能参数
供电电压	5V
工作电流	发射时最大 110mA
波特率选项	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
信道数量	116 个
频率范围	410~525MHz
通讯速率	1.2-625.Kbps（八级可调）
传输距离	空旷无障碍最大 200 米（4.8K 速率时）

1.3.逐飞 433Mhz 胶棒数传天线参数



类型	性能参数
增益	3dBi
阻抗	50Ω

接口形式	SMA
长度	11 厘米
重量	约 7g

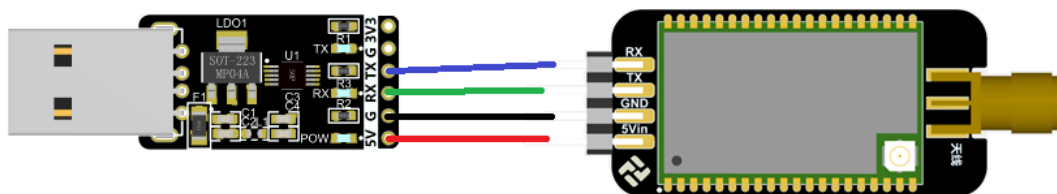
2. 参数配置

2.1. 参数配置说明

针对 LORA3A22 无线模块，提供了专用的配置上位机，可以快速对模块进行参数更改。

使用资料中提供的 LORA 无线模块上位机可快速对模块的信道、地址、速率、波特率等进行调节。

1. 将模块的 CMD 引脚与 GND 引脚使用杜邦线连接在一起。
2. 将 USB 转 TTL 与无线模块连接在一起，如下图所示：



3. 将 USB 转 TTL 插到电脑的 USB 端口。
4. 打开 LORA 无线模块上位机，端口号选择自动搜索，然后点击连接设备，上位机会自动查找设备。



5. 根据需求设置对应的参数。



6. 参数修改完成后，点击保存参数即可，参数会保存到模块内部，下次上电后会自动按照保存的参数进行工作。

2.2.无线模块可配置参数简介

1. **波特率**，默认为 115200,可根据需求进行调整。
2. **空中速率**，默认为 4.8K，降低有助于提高传输距离。
3. **信道编号**，可设置范围 0-115，**如果场地有多套 433Mhz 的 通讯设备，建议选择一个与其他设备不一样的信道，这样才能保证通讯的问题。**
4. **本地组号、本地地址**，需要确保接受与发送双方的此参数是一样的，这样才能成功通讯。
5. **目标组号、目标地址**，需要确保接受与发送双方的此参数是一样的，这样才能成功通讯。

3.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2024-03-5	XK	初始版本。
V1.1	2024-03-15	XK	修改 TX、RX 指示灯的描述